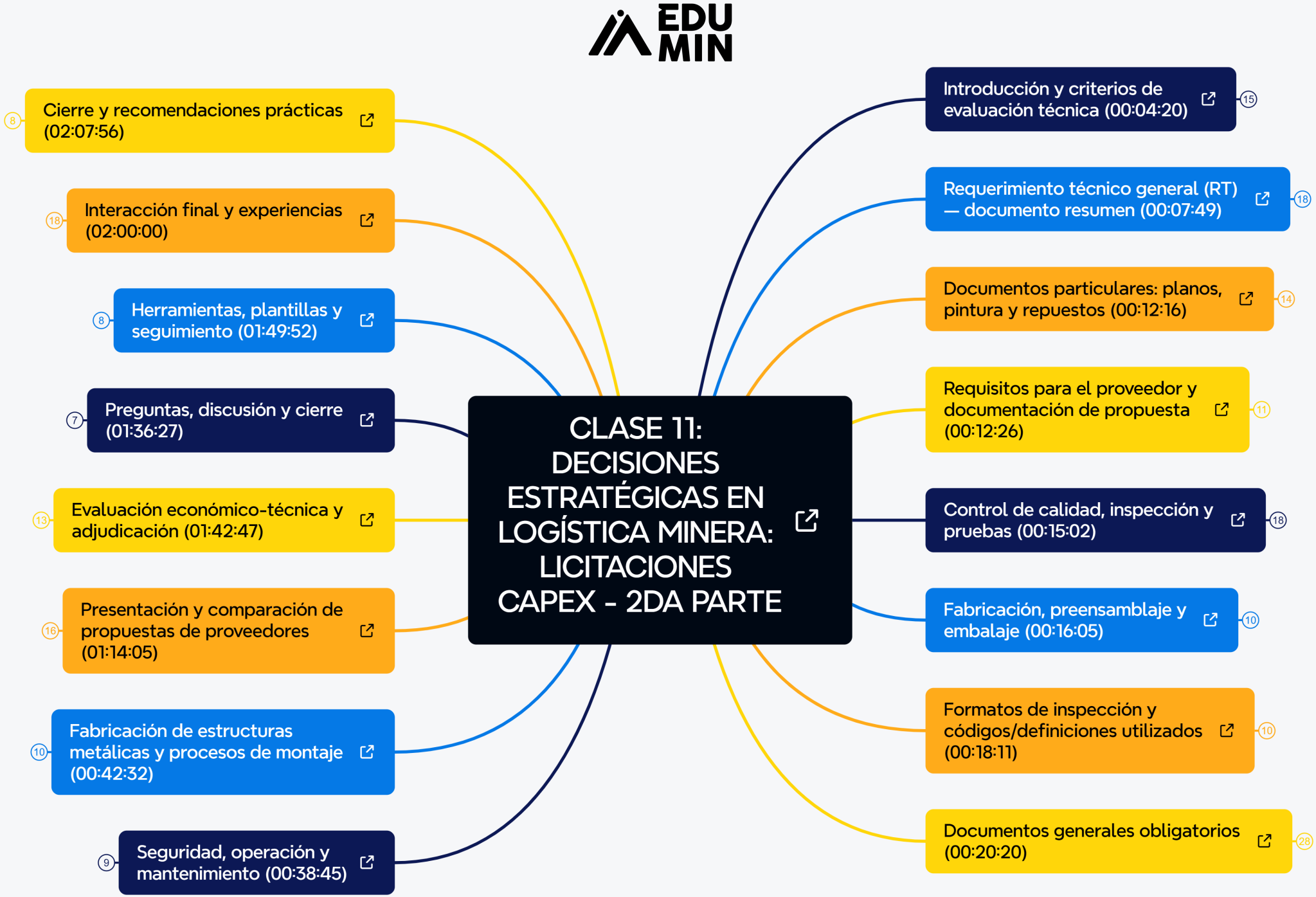
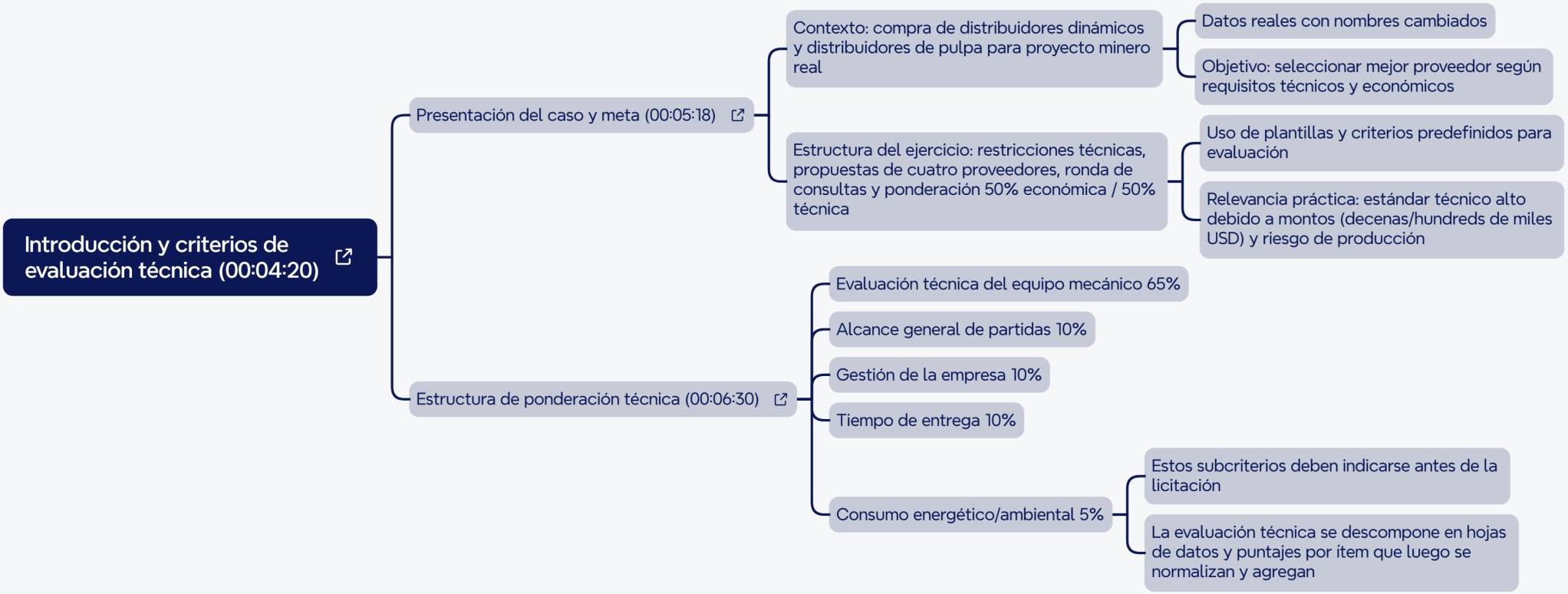
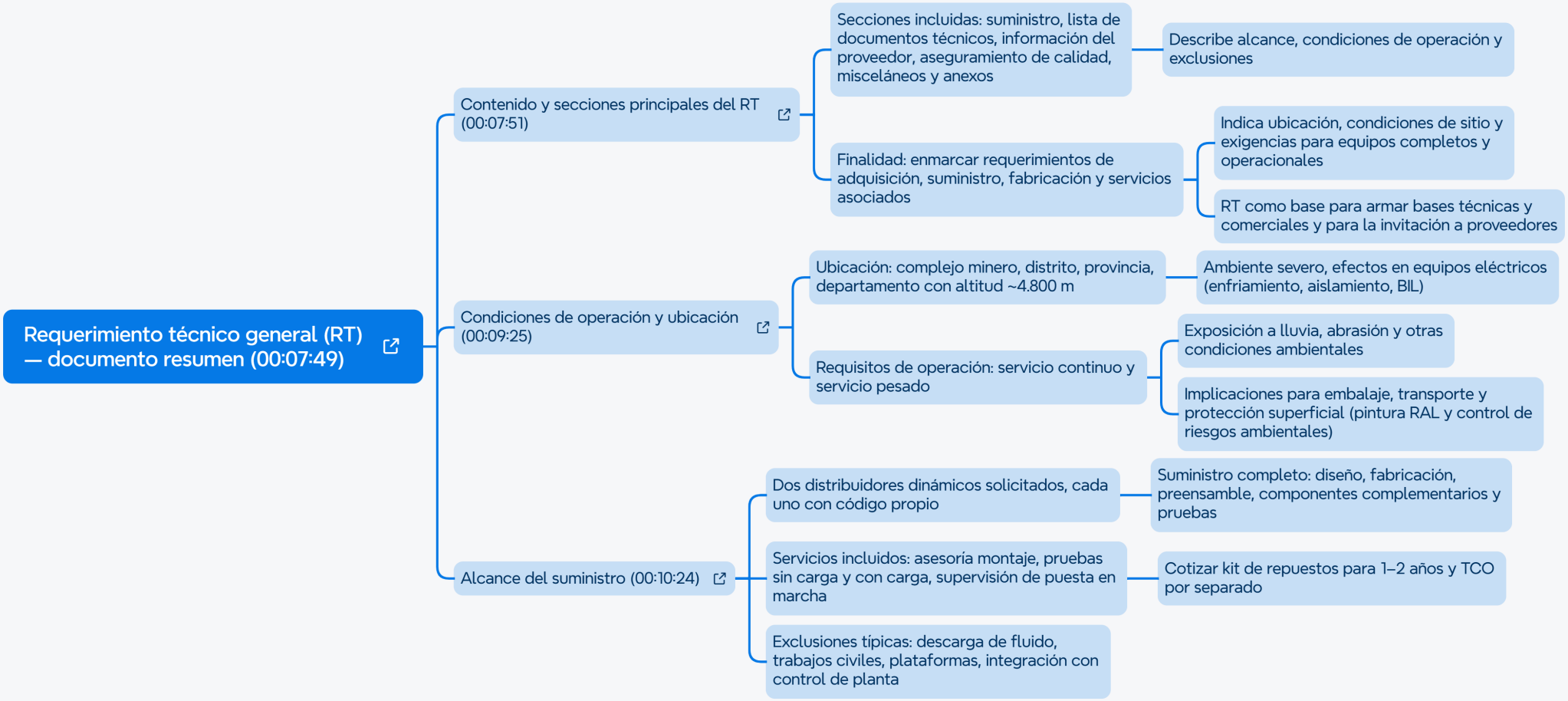
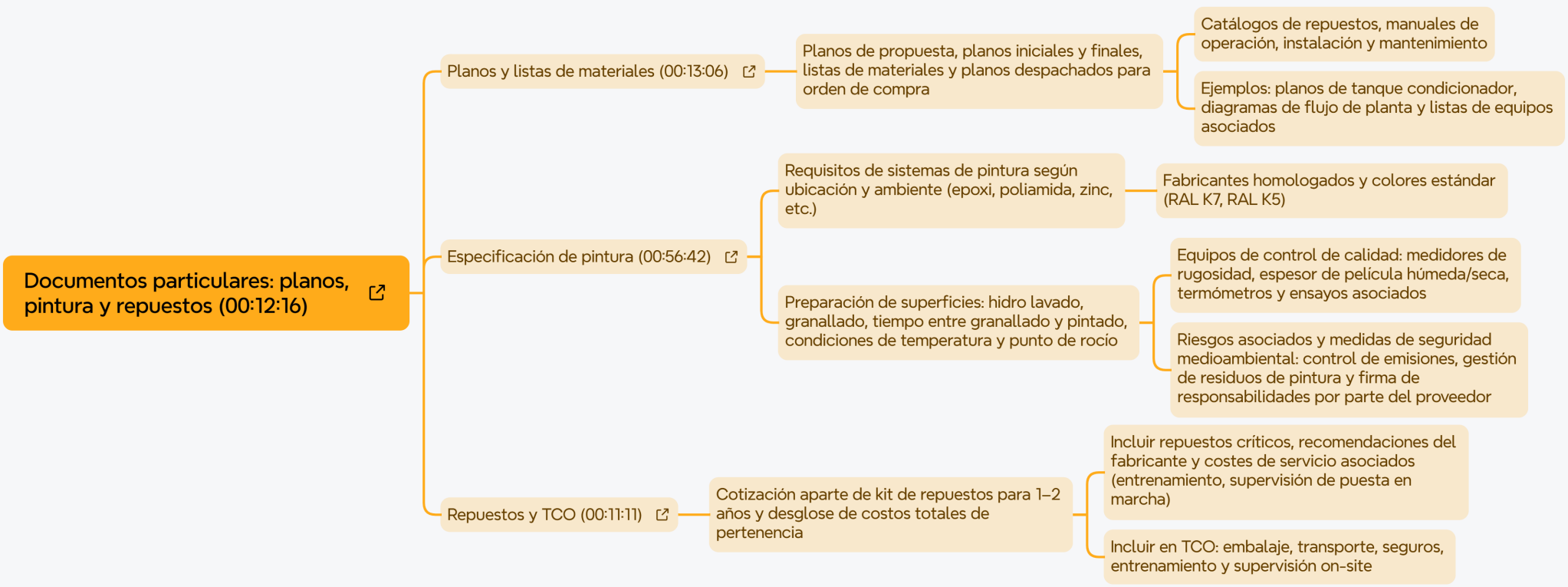
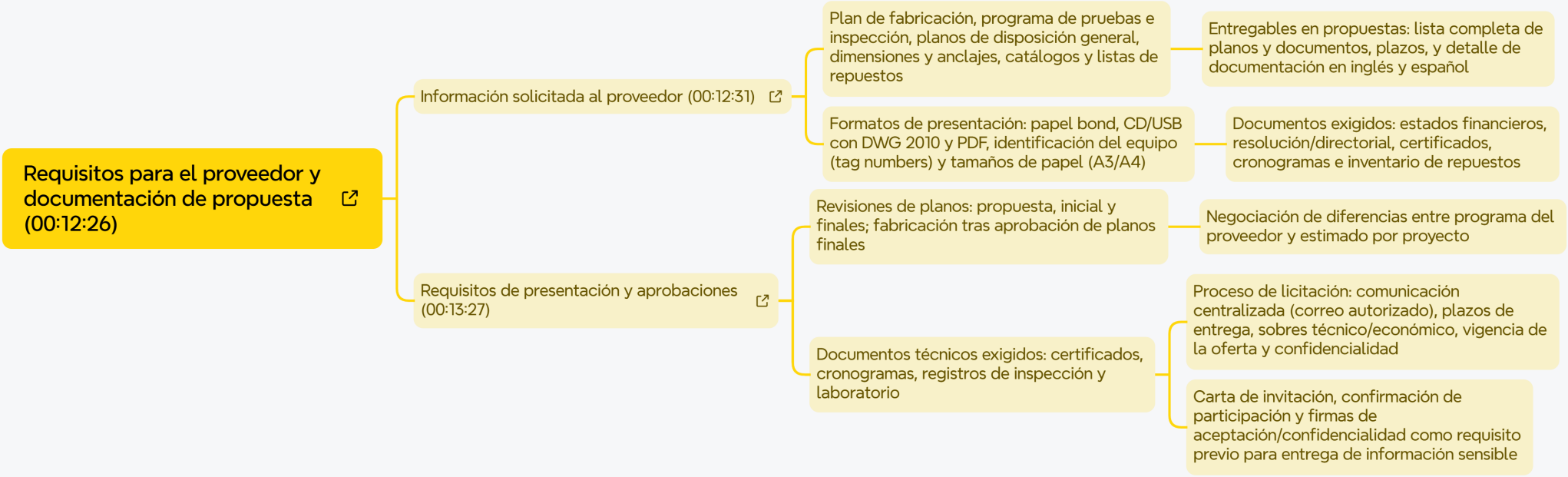
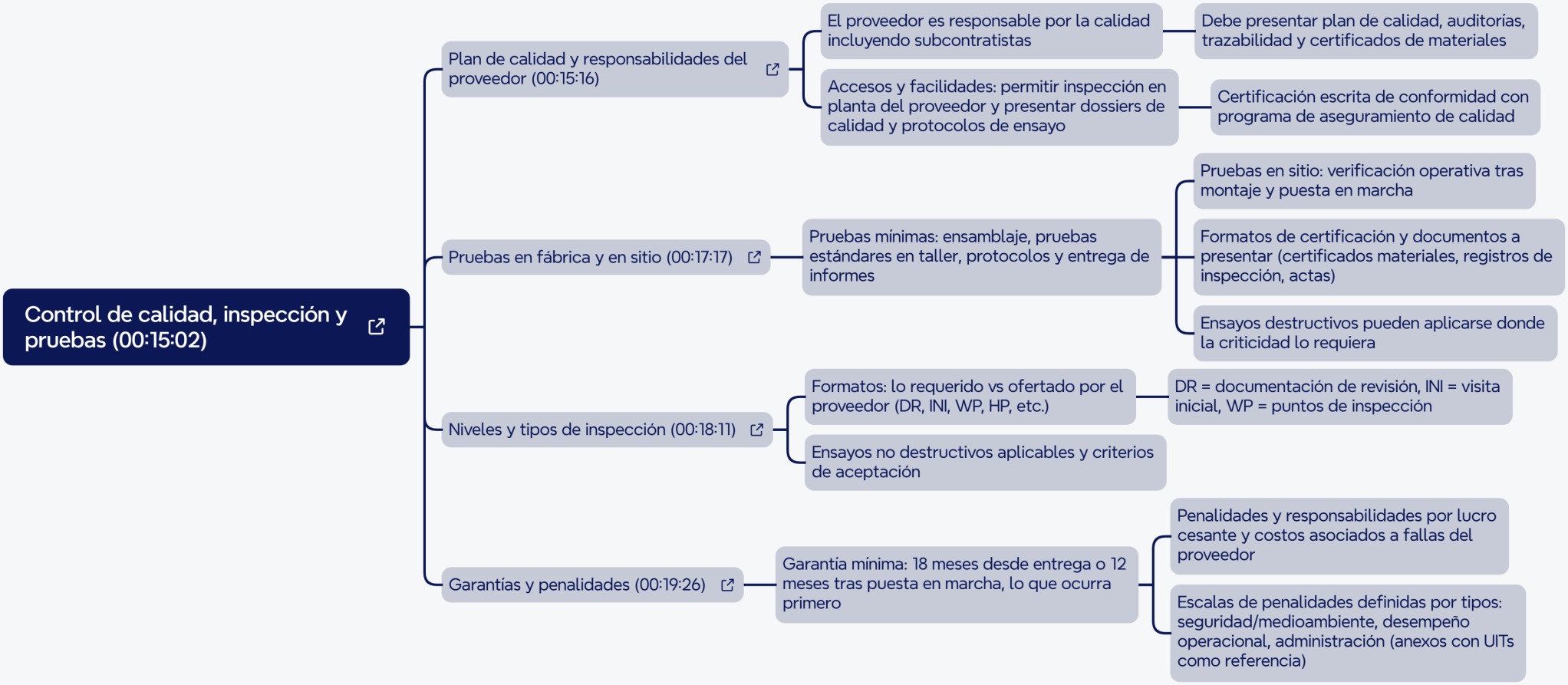

EDU MIN
CLASE 11: DECISIONES ESTRATÉGICAS EN LOGÍSTICA MINERA: LICITACIONES CAPEX - 2DA PARTE
Introducción y criterios de evaluación técnica (00:04:20)
15
Requerimiento técnico general (RT) — documento resumen (00:07:49)
18
Documentos particulares: planos, pintura y repuestos (00:12:16)
14
Requisitos para el proveedor y documentación de propuesta (00:12:26)
11
Control de calidad, inspección y pruebas (00:15:02)
18
Fabricación, preensamblaje y embalaje (00:16:05)
10
Formatos de inspección y códigos/definiciones utilizados (00:18:11)
10
Documentos generales obligatorios (00:20:20)
28
Cierre y recomendaciones prácticas (02:07:56)
8
Interacción final y experiencias (02:00:00)
18
Herramientas, plantillas y seguimiento (01:49:52)
8
Preguntas, discusión y cierre (01:36:27)
7
Evaluación económico-técnica y adjudicación (01:42:47)
13
Presentación y comparación de propuestas de proveedores (01:14:05)
16
Fabricación de estructuras metálicas y procesos de montaje (00:42:32)
10
Seguridad, operación y mantenimiento (00:38:45)
9

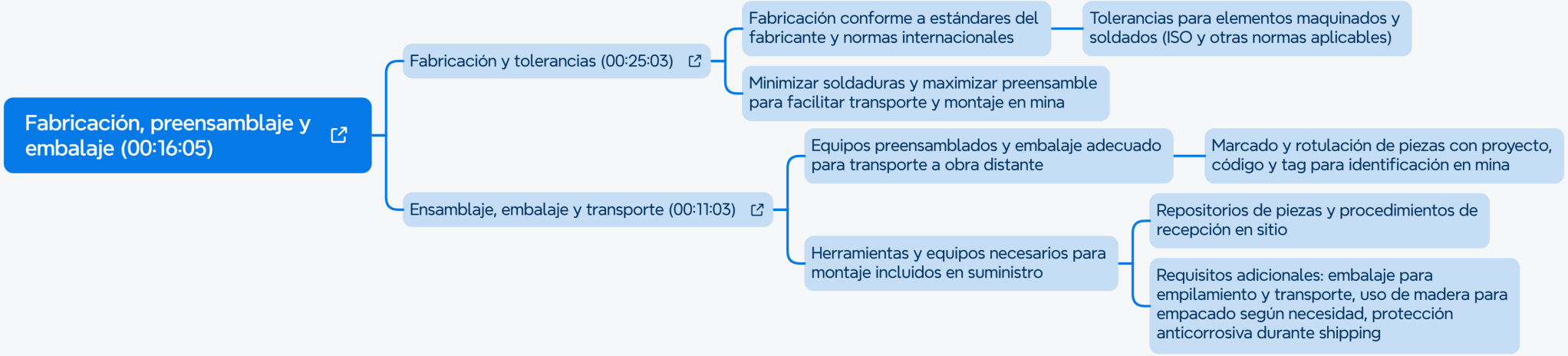

Introducción y criterios de evaluación técnica (00:04:20)
Presentación del caso y meta (00:05:18)
Contexto: compra de distribuidores dinámicos y distribuidores de pulpa para proyecto minero real
Datos reales con nombres cambiados
Objetivo: seleccionar mejor proveedor según requisitos técnicos y económicos
Estructura del ejercicio: restricciones técnicas, propuestas de cuatro proveedores, ronda de consultas y ponderación 50% económica / 50% técnica
Uso de plantillas y criterios predefinidos para evaluación
Relevancia práctica: estándar técnico alto debido a montos (decenas/hundreds de miles USD) y riesgo de producción
Estructura de ponderación técnica (00:06:30)
Evaluación técnica del equipo mecánico 65%
Alcance general de partidas 10%
Gestión de la empresa 10%
Tiempo de entrega 10%
Consumo energético/ambiental 5%
Estos subcriterios deben indicarse antes de la licitación
La evaluación técnica se descompone en hojas de datos y puntajes por ítem que luego se normalizan y agregan

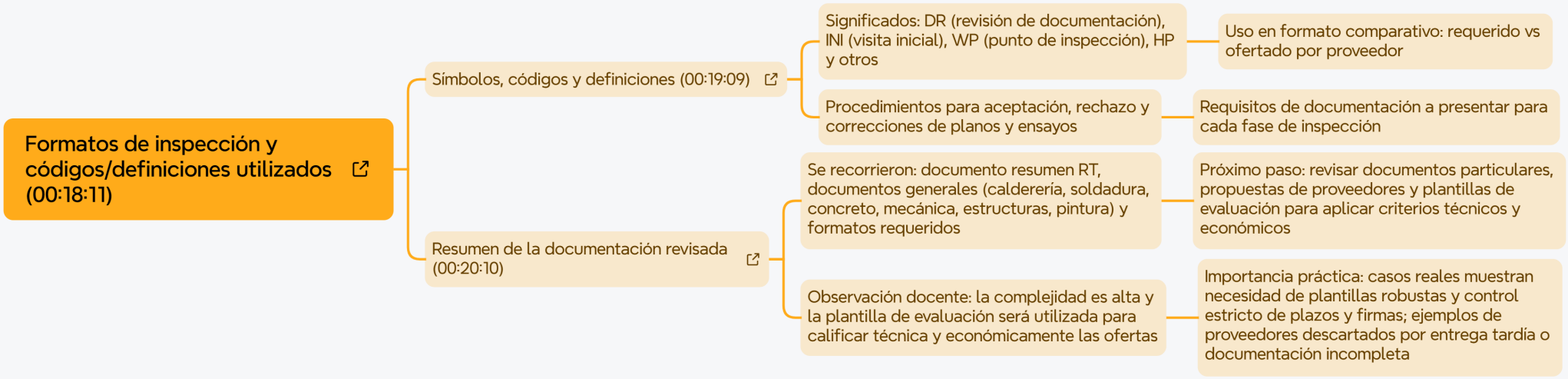

Requerimiento técnico general (RT) — documento resumen (00:07:49)
Contenido y secciones principales del RT (00:07:51)
Secciones incluidas: suministro, lista de documentos técnicos, información del proveedor, aseguramiento de calidad, misceláneos y anexos
Describe alcance, condiciones de operación y exclusiones
Finalidad: enmarcar requerimientos de adquisición, suministro, fabricación y servicios asociados
Indica ubicación, condiciones de sitio y exigencias para equipos completos y operacionales
RT como base para armar bases técnicas y comerciales y para la invitación a proveedores
Condiciones de operación y ubicación (00:09:25)
Ubicación: complejo minero, distrito, provincia, departamento con altitud ~4.800 m
Ambiente severo, efectos en equipos eléctricos (enfriamiento, aislamiento, BIL)
Requisitos de operación: servicio continuo y servicio pesado
Exposición a lluvia, abrasión y otras condiciones ambientales
Implicaciones para embalaje, transporte y protección superficial (pintura RAL y control de riesgos ambientales)
Alcance del suministro (00:10:24)
Dos distribuidores dinámicos solicitados, cada uno con código propio
Suministro completo: diseño, fabricación, preensamble, componentes complementarios y pruebas
Servicios incluidos: asesoría montaje, pruebas sin carga y con carga, supervisión de puesta en marcha
Cotizar kit de repuestos para 1–2 años y TCO por separado
Exclusiones típicas: descarga de fluido, trabajos civiles, plataformas, integración con control de planta

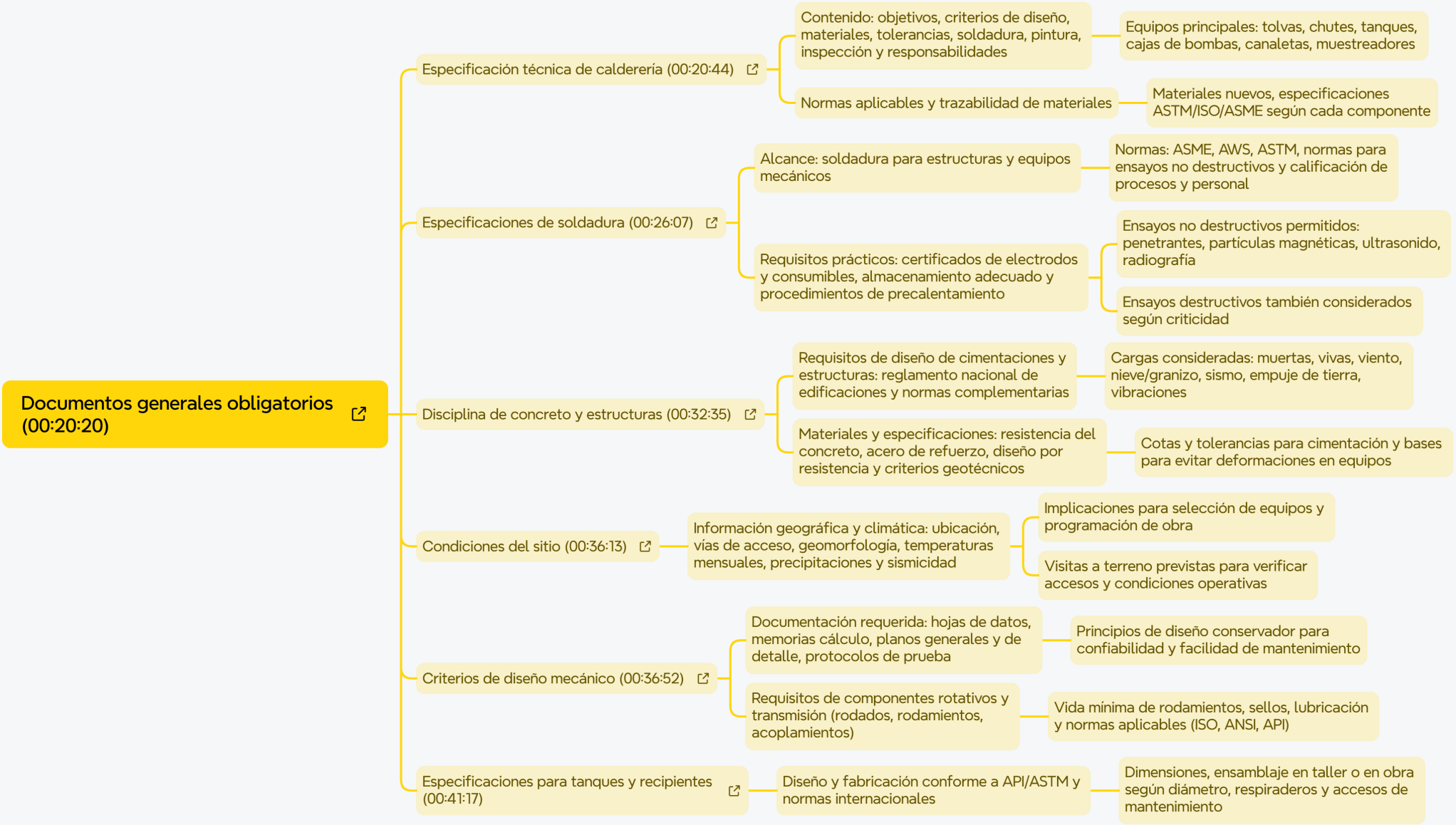

Documentos particulares: planos, pintura y repuestos (00:12:16)
Planos y listas de materiales (00:13:06)
Planos de propuesta, planos iniciales y finales, listas de materiales y planos despachados para orden de compra
Catálogos de repuestos, manuales de operación, instalación y mantenimiento
Ejemplos: planos de tanque condicionador, diagramas de flujo de planta y listas de equipos asociados
Especificación de pintura (00:56:42)
Requisitos de sistemas de pintura según ubicación y ambiente (epoxi, poliamida, zinc, etc.)
Fabricantes homologados y colores estándar (RAL K7, RAL K5)
Preparación de superficies: hidro lavado, granallado, tiempo entre granallado y pintado, condiciones de temperatura y punto de rocío
Equipos de control de calidad: medidores de rugosidad, espesor de película húmeda/seca, termómetros y ensayos asociados
Riesgos asociados y medidas de seguridad medioambiental: control de emisiones, gestión de residuos de pintura y firma de responsabilidades por parte del proveedor
Repuestos y TCO (00:11:11)
Cotización aparte de kit de repuestos para 1–2 años y desglose de costos totales de pertenencia
Incluir repuestos críticos, recomendaciones del fabricante y costes de servicio asociados (entrenamiento, supervisión de puesta en marcha)
Incluir en TCO: embalaje, transporte, seguros, entrenamiento y supervisión on-site


Requisitos para el proveedor y documentación de propuesta (00:12:26)
Información solicitada al proveedor (00:12:31)
Plan de fabricación, programa de pruebas e inspección, planos de disposición general, dimensiones y anclajes, catálogos y listas de repuestos
Entregables en propuestas: lista completa de planos y documentos, plazos, y detalle de documentación en inglés y español
Formatos de presentación: papel bond, CD/USB con DWG 2010 y PDF, identificación del equipo (tag numbers) y tamaños de papel (A3/A4)
Documentos exigidos: estados financieros, resolución/directorial, certificados, cronogramas e inventario de repuestos
Requisitos de presentación y aprobaciones (00:13:27)
Revisiones de planos: propuesta, inicial y finales; fabricación tras aprobación de planos finales
Negociación de diferencias entre programa del proveedor y estimado por proyecto
Documentos técnicos exigidos: certificados, cronogramas, registros de inspección y laboratorio
Proceso de licitación: comunicación centralizada (correo autorizado), plazos de entrega, sobres técnico/económico, vigencia de la oferta y confidencialidad
Carta de invitación, confirmación de participación y firmas de aceptación/confidencialidad como requisito previo para entrega de información sensible

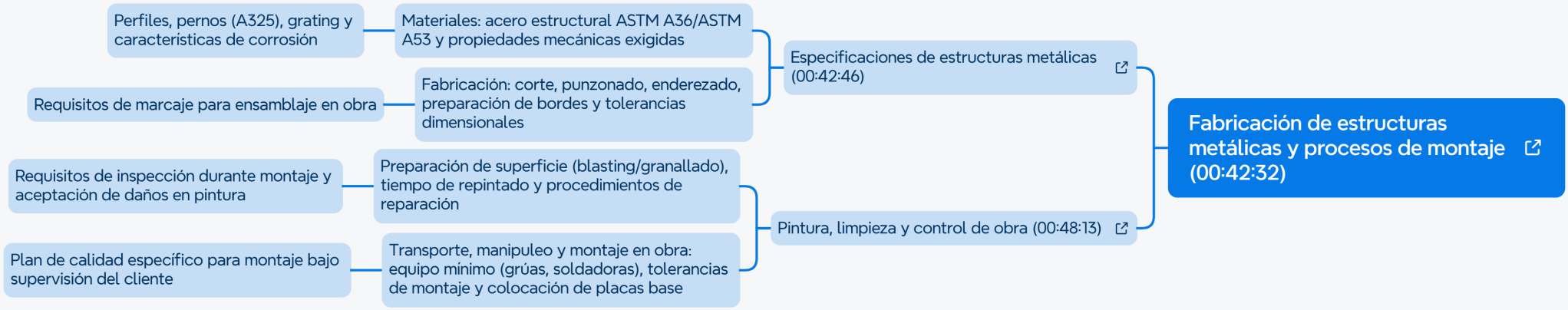

Control de calidad, inspección y pruebas (00:15:02)
Plan de calidad y responsabilidades del proveedor (00:15:16)
El proveedor es responsable por la calidad incluyendo subcontratistas
Debe presentar plan de calidad, auditorías, trazabilidad y certificados de materiales
Accesos y facilidades: permitir inspección en planta del proveedor y presentar dossiers de calidad y protocolos de ensayo
Certificación escrita de conformidad con programa de aseguramiento de calidad
Pruebas en fábrica y en sitio (00:17:17)
Pruebas mínimas: ensamblaje, pruebas estándares en taller, protocolos y entrega de informes
Pruebas en sitio: verificación operativa tras montaje y puesta en marcha
Formatos de certificación y documentos a presentar (certificados materiales, registros de inspección, actas)
Ensayos destructivos pueden aplicarse donde la criticidad lo requiera
Niveles y tipos de inspección (00:18:11)
Formatos: lo requerido vs ofertado por el proveedor (DR, INI, WP, HP, etc.)
DR = documentación de revisión, INI = visita inicial, WP = puntos de inspección
Ensayos no destructivos aplicables y criterios de aceptación
Garantías y penalidades (00:19:26)
Garantía mínima: 18 meses desde entrega o 12 meses tras puesta en marcha, lo que ocurra primero
Penalidades y responsabilidades por lucro cesante y costos asociados a fallas del proveedor
Escalas de penalidades definidas por tipos: seguridad/medioambiente, desempeño operacional, administración (anexos con UITs como referencia)

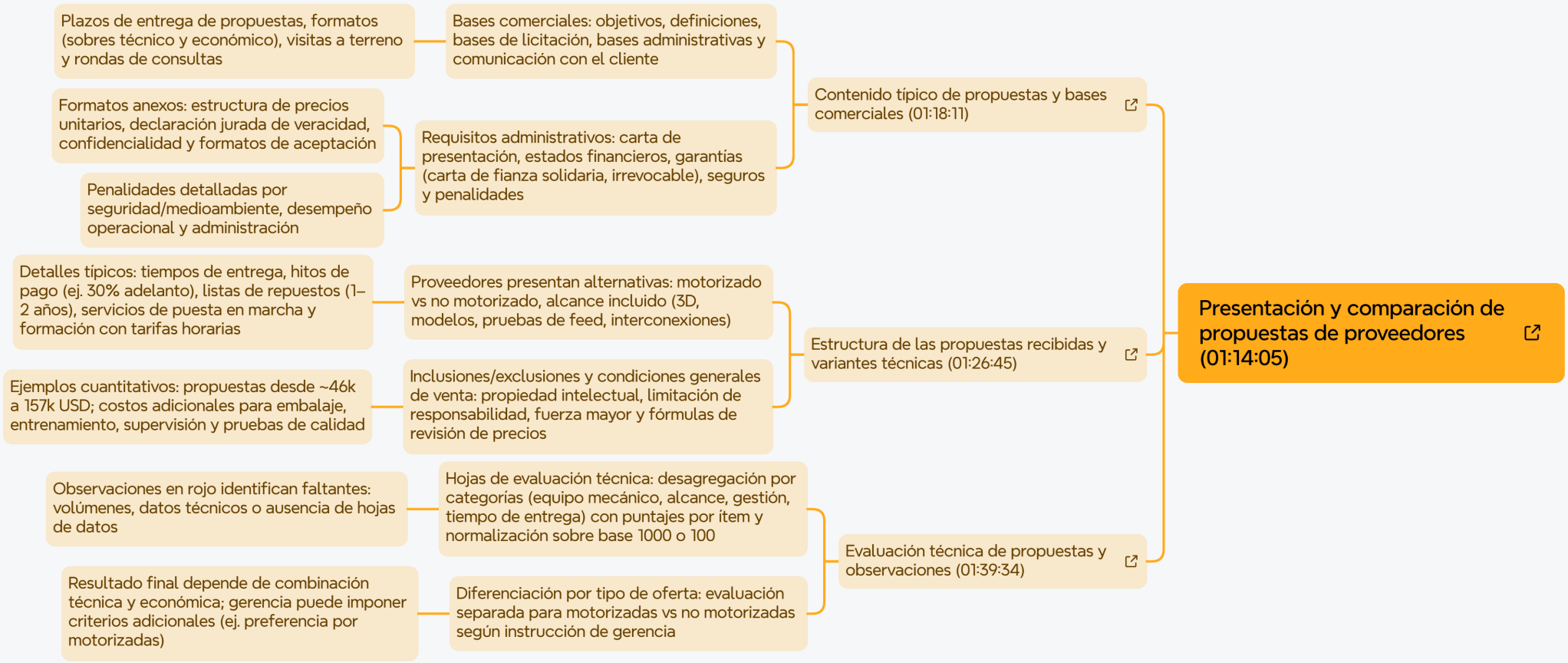

Fabricación, preensamblaje y embalaje (00:16:05)
Fabricación y tolerancias (00:25:03)
Fabricación conforme a estándares del fabricante y normas internacionales
Tolerancias para elementos maquinados y soldados (ISO y otras normas aplicables)
Minimizar soldaduras y maximizar preensamble para facilitar transporte y montaje en mina
Ensamblaje, embalaje y transporte (00:11:03)
Equipos preensamblados y embalaje adecuado para transporte a obra distante
Marcado y rotulación de piezas con proyecto, código y tag para identificación en mina
Herramientas y equipos necesarios para montaje incluidos en suministro
Repositorios de piezas y procedimientos de recepción en sitio
Requisitos adicionales: embalaje para empilamiento y transporte, uso de madera para empacado según necesidad, protección anticorrosiva durante shipping

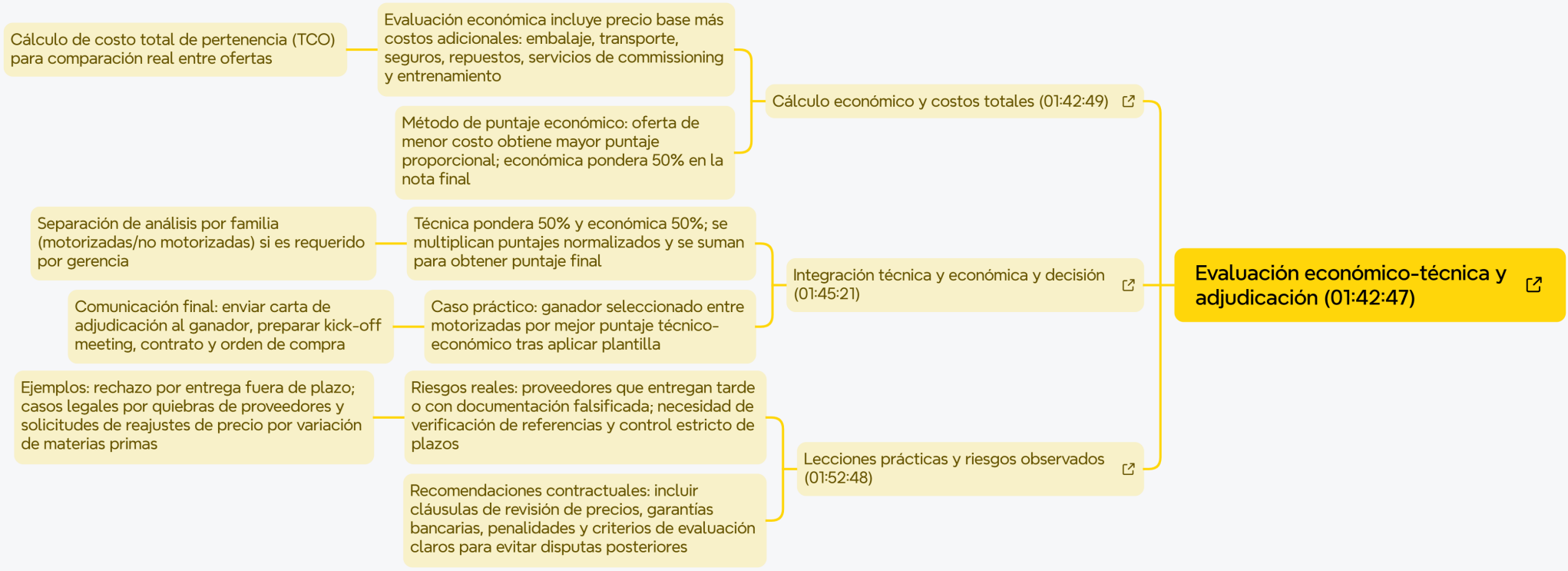

Formatos de inspección y códigos/definiciones utilizados (00:18:11)
Símbolos, códigos y definiciones (00:19:09)
Significados: DR (revisión de documentación), INI (visita inicial), WP (punto de inspección), HP y otros
Uso en formato comparativo: requerido vs ofertado por proveedor
Procedimientos para aceptación, rechazo y correcciones de planos y ensayos
Requisitos de documentación a presentar para cada fase de inspección
Resumen de la documentación revisada (00:20:10)
Se recorrieron: documento resumen RT, documentos generales (calderería, soldadura, concreto, mecánica, estructuras, pintura) y formatos requeridos
Próximo paso: revisar documentos particulares, propuestas de proveedores y plantillas de evaluación para aplicar criterios técnicos y económicos
Observación docente: la complejidad es alta y la plantilla de evaluación será utilizada para calificar técnica y económicamente las ofertas
Importancia práctica: casos reales muestran necesidad de plantillas robustas y control estricto de plazos y firmas; ejemplos de proveedores descartados por entrega tardía o documentación incompleta

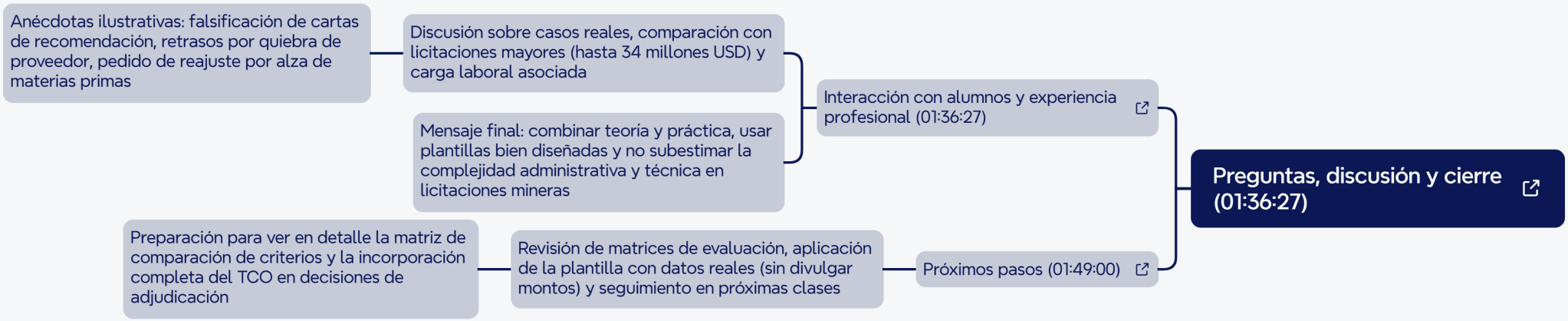

Documentos generales obligatorios (00:20:20)
Especificación técnica de calderería (00:20:44)
Contenido: objetivos, criterios de diseño, materiales, tolerancias, soldadura, pintura, inspección y responsabilidades
Equipos principales: tolvas, chutes, tanques, cajas de bombas, canaletas, muestreadores
Normas aplicables y trazabilidad de materiales
Materiales nuevos, especificaciones ASTM/ISO/ASME según cada componente
Especificaciones de soldadura (00:26:07)
Alcance: soldadura para estructuras y equipos mecánicos
Normas: ASME, AWS, ASTM, normas para ensayos no destructivos y calificación de procesos y personal
Requisitos prácticos: certificados de electrodos y consumibles, almacenamiento adecuado y procedimientos de precalentamiento
Ensayos no destructivos permitidos: penetrantes, partículas magnéticas, ultrasonido, radiografía
Ensayos destructivos también considerados según criticidad
Disciplina de concreto y estructuras (00:32:35)
Requisitos de diseño de cimentaciones y estructuras: reglamento nacional de edificaciones y normas complementarias
Cargas consideradas: muertas, vivas, viento, nieve/granizo, sismo, empuje de tierra, vibraciones
Materiales y especificaciones: resistencia del concreto, acero de refuerzo, diseño por resistencia y criterios geotécnicos
Cotas y tolerancias para cimentación y bases para evitar deformaciones en equipos
Condiciones del sitio (00:36:13)
Información geográfica y climática: ubicación, vías de acceso, geomorfología, temperaturas mensuales, precipitaciones y sismicidad
Implicaciones para selección de equipos y programación de obra
Visitas a terreno previstas para verificar accesos y condiciones operativas
Criterios de diseño mecánico (00:36:52)
Documentación requerida: hojas de datos, memorias cálculo, planos generales y de detalle, protocolos de prueba
Principios de diseño conservador para confiabilidad y facilidad de mantenimiento
Requisitos de componentes rotativos y transmisión (rodados, rodamientos, acoplamientos)
Vida mínima de rodamientos, sellos, lubricación y normas aplicables (ISO, ANSI, API)
Especificaciones para tanques y recipientes (00:41:17)
Diseño y fabricación conforme a API/ASTM y normas internacionales
Dimensiones, ensamblaje en taller o en obra según diámetro, respiraderos y accesos de mantenimiento

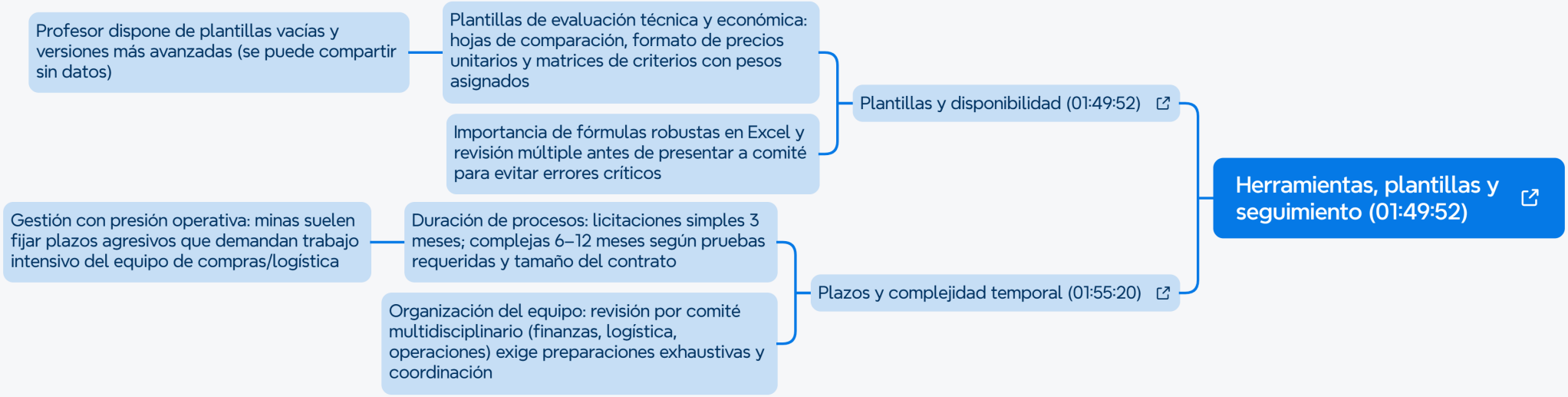

Seguridad, operación y mantenimiento (00:38:45)
Protección y seguridad del personal (00:38:45)
Diseño de pasadizos, plataformas y escaleras con anchos y ángulos máximos; guardas y accesos para mantenimiento
Cumplimiento normativo: OSHA/MSHA/regulación local y provisión de entrenamiento e información
Señalización y placas identificadoras de equipos en acero inoxidable con datos principales
Insumos de seguridad en propuestas: seguros obligatorios (responsabilidad civil, contra terceros, transporte), y cumplimiento de normas de trabajo en riesgo
Requisitos de operación y mantenimiento (00:23:04)
Facilidades para operación y mantenimiento, acceso para inspección, programas de lubricación y vida útil prevista
Documentación de operación, manuales y soporte post-venta requeridos
Entrenamiento y servicios de commissioning como ítems facturables y parte del TCO

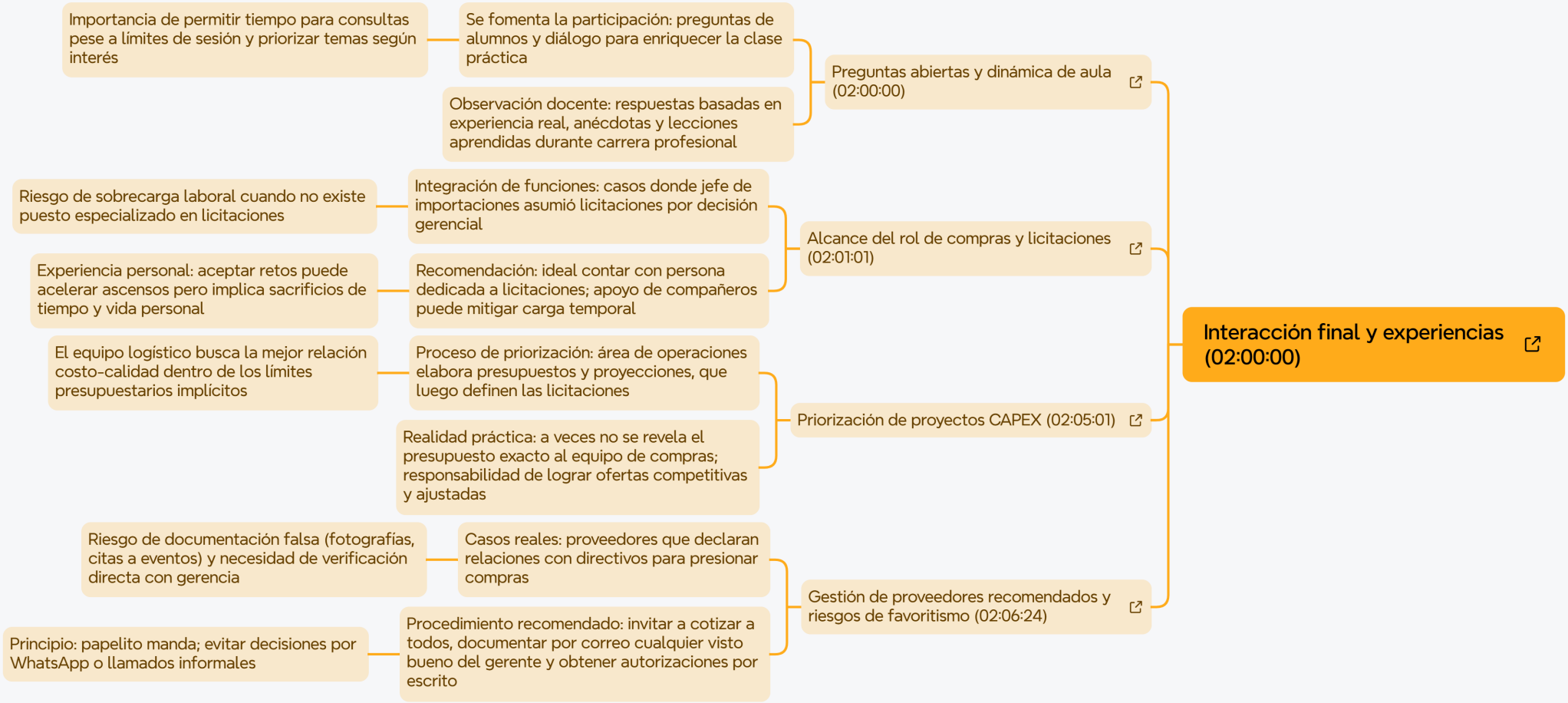

Fabricación de estructuras metálicas y procesos de montaje (00:42:32)
Especificaciones de estructuras metálicas (00:42:46)
Pintura, limpieza y control de obra (00:48:13)
Materiales: acero estructural ASTM A36/ASTM A53 y propiedades mecánicas exigidas
Fabricación: corte, punzonado, enderezado, preparación de bordes y tolerancias dimensionales
Preparación de superficie (blasting/granallado), tiempo de repintado y procedimientos de reparación
Transporte, manipuleo y montaje en obra: equipo mínimo (grúas, soldadoras), tolerancias de montaje y colocación de placas base
Perfiles, pernos (A325), grating y características de corrosión
Requisitos de marcaje para ensamblaje en obra
Requisitos de inspección durante montaje y aceptación de daños en pintura
Plan de calidad específico para montaje bajo supervisión del cliente


Presentación y comparación de propuestas de proveedores (01:14:05)
Contenido típico de propuestas y bases comerciales (01:18:11)
Bases comerciales: objetivos, definiciones, bases de licitación, bases administrativas y comunicación con el cliente
Plazos de entrega de propuestas, formatos (sobres técnico y económico), visitas a terreno y rondas de consultas
Requisitos administrativos: carta de presentación, estados financieros, garantías (carta de fianza solidaria, irrevocable), seguros y penalidades
Formatos anexos: estructura de precios unitarios, declaración jurada de veracidad, confidencialidad y formatos de aceptación
Penalidades detalladas por seguridad/medioambiente, desempeño operacional y administración
Estructura de las propuestas recibidas y variantes técnicas (01:26:45)
Proveedores presentan alternativas: motorizado vs no motorizado, alcance incluido (3D, modelos, pruebas de feed, interconexiones)
Detalles típicos: tiempos de entrega, hitos de pago (ej. 30% adelanto), listas de repuestos (1–2 años), servicios de puesta en marcha y formación con tarifas horarias
Inclusiones/exclusiones y condiciones generales de venta: propiedad intelectual, limitación de responsabilidad, fuerza mayor y fórmulas de revisión de precios
Ejemplos cuantitativos: propuestas desde ~46k a 157k USD; costos adicionales para embalaje, entrenamiento, supervisión y pruebas de calidad
Evaluación técnica de propuestas y observaciones (01:39:34)
Hojas de evaluación técnica: desagregación por categorías (equipo mecánico, alcance, gestión, tiempo de entrega) con puntajes por ítem y normalización sobre base 1000 o 100
Observaciones en rojo identifican faltantes: volúmenes, datos técnicos o ausencia de hojas de datos
Diferenciación por tipo de oferta: evaluación separada para motorizadas vs no motorizadas según instrucción de gerencia
Resultado final depende de combinación técnica y económica; gerencia puede imponer criterios adicionales (ej. preferencia por motorizadas)


Evaluación económico-técnica y adjudicación (01:42:47)
Cálculo económico y costos totales (01:42:49)
Evaluación económica incluye precio base más costos adicionales: embalaje, transporte, seguros, repuestos, servicios de commissioning y entrenamiento
Cálculo de costo total de pertenencia (TCO) para comparación real entre ofertas
Método de puntaje económico: oferta de menor costo obtiene mayor puntaje proporcional; económica pondera 50% en la nota final
Integración técnica y económica y decisión (01:45:21)
Técnica pondera 50% y económica 50%; se multiplican puntajes normalizados y se suman para obtener puntaje final
Separación de análisis por familia (motorizadas/no motorizadas) si es requerido por gerencia
Caso práctico: ganador seleccionado entre motorizadas por mejor puntaje técnico-económico tras aplicar plantilla
Comunicación final: enviar carta de adjudicación al ganador, preparar kick-off meeting, contrato y orden de compra
Lecciones prácticas y riesgos observados (01:52:48)
Riesgos reales: proveedores que entregan tarde o con documentación falsificada; necesidad de verificación de referencias y control estricto de plazos
Ejemplos: rechazo por entrega fuera de plazo; casos legales por quiebras de proveedores y solicitudes de reajustes de precio por variación de materias primas
Recomendaciones contractuales: incluir cláusulas de revisión de precios, garantías bancarias, penalidades y criterios de evaluación claros para evitar disputas posteriores


Preguntas, discusión y cierre (01:36:27)
Interacción con alumnos y experiencia profesional (01:36:27)
Discusión sobre casos reales, comparación con licitaciones mayores (hasta 34 millones USD) y carga laboral asociada
Anécdotas ilustrativas: falsificación de cartas de recomendación, retrasos por quiebra de proveedor, pedido de reajuste por alza de materias primas
Mensaje final: combinar teoría y práctica, usar plantillas bien diseñadas y no subestimar la complejidad administrativa y técnica en licitaciones mineras
Próximos pasos (01:49:00)
Revisión de matrices de evaluación, aplicación de la plantilla con datos reales (sin divulgar montos) y seguimiento en próximas clases
Preparación para ver en detalle la matriz de comparación de criterios y la incorporación completa del TCO en decisiones de adjudicación


Herramientas, plantillas y seguimiento (01:49:52)
Plantillas y disponibilidad (01:49:52)
Plantillas de evaluación técnica y económica: hojas de comparación, formato de precios unitarios y matrices de criterios con pesos asignados
Profesor dispone de plantillas vacías y versiones más avanzadas (se puede compartir sin datos)
Importancia de fórmulas robustas en Excel y revisión múltiple antes de presentar a comité para evitar errores críticos
Plazos y complejidad temporal (01:55:20)
Duración de procesos: licitaciones simples 3 meses; complejas 6–12 meses según pruebas requeridas y tamaño del contrato
Gestión con presión operativa: minas suelen fijar plazos agresivos que demandan trabajo intensivo del equipo de compras/logística
Organización del equipo: revisión por comité multidisciplinario (finanzas, logística, operaciones) exige preparaciones exhaustivas y coordinación


Interacción final y experiencias (02:00:00)
Preguntas abiertas y dinámica de aula (02:00:00)
Se fomenta la participación: preguntas de alumnos y diálogo para enriquecer la clase práctica
Importancia de permitir tiempo para consultas pese a límites de sesión y priorizar temas según interés
Observación docente: respuestas basadas en experiencia real, anécdotas y lecciones aprendidas durante carrera profesional
Alcance del rol de compras y licitaciones (02:01:01)
Integración de funciones: casos donde jefe de importaciones asumió licitaciones por decisión gerencial
Riesgo de sobrecarga laboral cuando no existe puesto especializado en licitaciones
Recomendación: ideal contar con persona dedicada a licitaciones; apoyo de compañeros puede mitigar carga temporal
Experiencia personal: aceptar retos puede acelerar ascensos pero implica sacrificios de tiempo y vida personal
Priorización de proyectos CAPEX (02:05:01)
Proceso de priorización: área de operaciones elabora presupuestos y proyecciones, que luego definen las licitaciones
El equipo logístico busca la mejor relación costo-calidad dentro de los límites presupuestarios implícitos
Realidad práctica: a veces no se revela el presupuesto exacto al equipo de compras; responsabilidad de lograr ofertas competitivas y ajustadas
Gestión de proveedores recomendados y riesgos de favoritismo (02:06:24)
Casos reales: proveedores que declaran relaciones con directivos para presionar compras
Riesgo de documentación falsa (fotografías, citas a eventos) y necesidad de verificación directa con gerencia
Procedimiento recomendado: invitar a cotizar a todos, documentar por correo cualquier visto bueno del gerente y obtener autorizaciones por escrito
Principio: papelito manda; evitar decisiones por WhatsApp o llamados informales

Cierre y recomendaciones prácticas (02:07:56)

- Anécdotas ilustrativas y conducta en trato con proveedores (02:07:56)
  - Ejemplos: muestras aceptadas sin orden, proveedores reclamando pagos por materiales usados; casos de proveedores que usan contactos y fallan en calidad
  - Lecciones: atender a todos los proveedores con respeto, documentar interacciones y verificar referencias antes de adjudicar
  - Consejos prácticos: identificar quién detenta poder en la empresa cliente, tratar bien a secretarias y asistentes, y mantener comunicación formal por correo para protección ante auditorías
- Cierre de la sesión y recordatorios administrativos (02:15:37)
  - Próxima clase: revisión de OPEX y análisis de un proyecto de mayor monto (32 millones USD)
  - Envío de grabación y link de asistencia; canales de contacto y horario de atención para consultas
  - Mensaje final: agradecimiento por participación, recomendación de conectarse minutos antes y mantener preguntas para enriquecer futuras sesiones